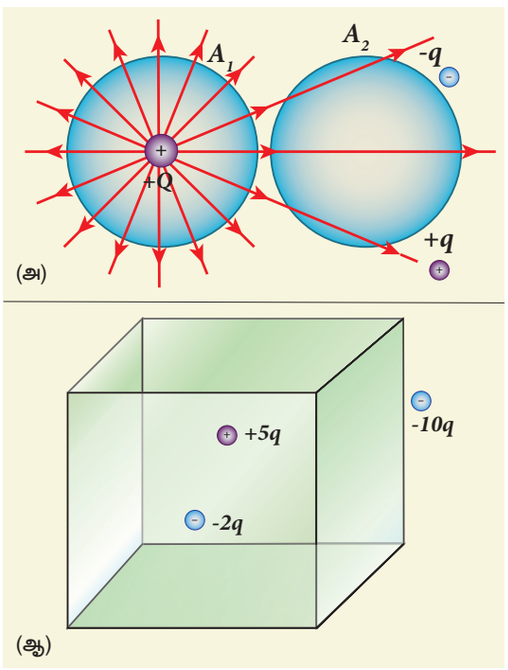
(iii) சமன்பாடு (1.62) ஐப் பெறுவதற்கு நாம் கோளகப் பரப்பைப் பயன்படுத்தி உள்ளோம். இந்த கற்பனைப் பரப்பினையே காஸியன் பரப்பு (Gaussian surface) என்பர். மின்துகள் நிலையமைப்பின் வகை (type of charge configuration) மற்றும் மின்துகள் நிலையமைப்பின் சமச்சீர் தன்மை (symmetry in configuration) ஆகியவை சார்ந்தே நாம் தெரிவு செய்யும் காஸியன் பரப்பின் வடிவம் இருக்க வேண்டும். ஒரு புள்ளி மின்துகளின் மின்புலமானது கோளகச் சமச்சீர் தன்மை கொண்டுள்ளதால் கோளக வடிவக் காஸியன் பரப்பைத் தெரிவு செய்தோம். பிற வகைப்பட்ட மின்துகள் நிலையமைப்புகளுக்கு உருளை வடிவ மற்றும் சமதள வடிவ காஸியன் பரப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

(iv) சமன்பாடு (1.62) இன் இடதுகை பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்புலம் $\vec{E}$ ஆனது காஸியன் பரப்பிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் அமைந்துள்ள மின்துகள்களால் உருவாகும் மின்புலத்தைக் குறிப்பதாக இருந்தாலும் காஸியன் பரப்பிற்கு உள்ளே அமைந்துள்ள மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்ட மதிப்பை மட்டுமே $Q_{\text{உள்}}$ குறிக்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 1.18



(i) படம் (அ) வில் மூடிய பரப்புகள் A_1 மற்றும் A_2 ஐக் கடக்கும் மின்பாயத்தினைக் கணக்கிடுக.

(ii) படம் (ஆ) வில் கன சதுரத்தைக் கடக்கும் மின்பாயத்தைக் கணக்கிடுக

தீர்வு

(i) படம் (அ) வில் பரப்பு A_1, Q மதிப்புடைய மின்துகளைச் சூழ்ந்துள்ளது. இம் மூடிய பரப்பின் வழியே செல்லும் மின்பாயம் $\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$. ஆனால் பரப்பு A_2 வைக் கடக்கும் மின்பாயம் சுழியாகும்.

(ii) படம் (ஆ) வில் கனசதுரத்தினுள் இருக்கும் மின்துகள்களின் நிகர மின்னூட்டம் $3q$. எனவே அதைக் கடக்கும் மொத்த மின்பாயம் $\phi_E = \frac{3q}{\epsilon_0}$. $-10q$ மதிப்புடைய மின்துகளானது கன சதுரத்திற்கு வெளியே உள்ளதால் மொத்த மின் பாய மதிப்பில் அதன் பங்களிப்பு ஏதுமில்லை.

1.6.4 காஸ் விதியின் பயன்பாடுகள்

ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள மின்துகள் தொகுதிகளுக்கு மின்புலத்தைக் கணக்கிட கூலூம் விதி அல்லது காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தலாம். மின்துகள் அமைப்பு ஏதேனுமொரு சமச்சீர் தன்மையைப் பெற்றிருந்தால் மின்புலத்தைக் கணக்கிட காஸ் விதியே மிகச்சிறந்த வழியாகும். பின்வரும் நேர்வுகளில் இதைக் காணலாம்.

(i) மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா நீளம் உடைய கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலம்

λ எனும் சீரான மின்னூட்ட நீள் அடர்த்தி (ஓரலகு நீளத்திற்கான மின்னூட்ட மதிப்பு) கொண்ட முடிவிலா நீளமுடைய கம்பியைக் கருதுவோம். கம்பியிலிருந்து r செங்குத்துத் தொலைவில் புள்ளி P உள்ளது. [படம் 1.36 (அ)]. காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி P இல் உருவாகும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடலாம்.

புள்ளி P இலிருந்து சம தொலைவில், கம்பியில் அமைந்துள்ள இரு சிறிய மின்துகள் கூறுகளை எடுத்துக்கொள்வோம் (படம் 1.36 (ஆ)). இவ்விரு மின்துகள் கூறுகளினால் உருவாகும் தொகுபயன் மின்புலமானது மின்னூட்டம் பெற்ற கம்பியிலிருந்து ஆர வழியே வெளிநோக்கிய திசையில் அமைகின்றது. மேலும், r ஆரமுடைய வட்டத்தின் அனைத்துப் புள்ளிகளிலும் அதன் எண்மதிப்பு சமமாக இருக்கும். இது படம் 1.36 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பண்பின்

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 41 23-12-2022 17:27:32